



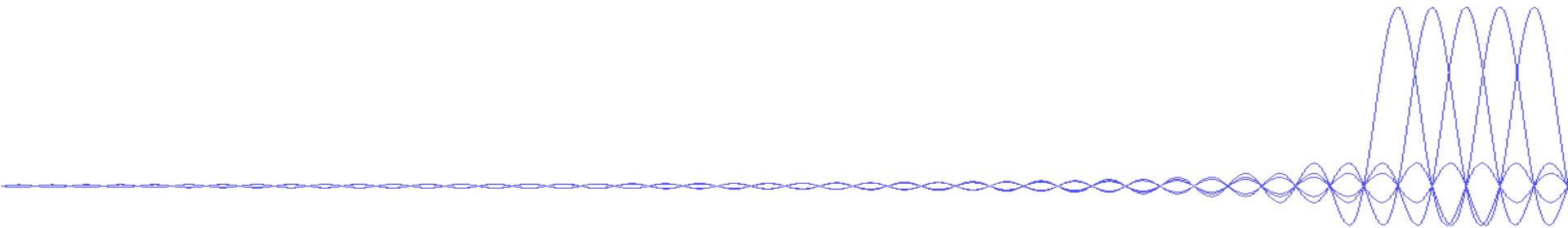
COMPUTER ENGINEERING



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHẬP MÔN MẠCH SỐ

CHƯƠNG 4: BÌA KARNAUGH





Nội dung

- Tổng quan
- Các dạng biểu diễn biểu thức logic
- Thiết kế một mạch số
- Bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh)



Tổng quan

Chương này sẽ học về:

- Phương pháp đánh giá ngõ ra của một mạch logic cho trước.
- Phương pháp thiết kế một mạch logic từ biểu thức đại số cho trước.
- Phương pháp thiết kế một mạch logic từ yêu cầu cho trước.
- Các phương pháp để đơn giản/tối ưu một mạch logic
→ giúp cho mạch thiết kế được tối ưu về diện tích, chi phí và tốc độ.



Nội dung

- Tổng quan
- Các dạng biểu diễn biểu thức logic
 - ☐ Khái niệm tích chuẩn, tổng chuẩn
 - ☐ Dạng chính tắc (Canonical form)
 - ☐ Dạng chuẩn (Standard form)
- Thiết kế một mạch số
- Bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh)



Khái niệm Tích chuẩn và Tổng chuẩn

- **Tích chuẩn** (minterm): m_i là các *số hạng tích* (AND) mà tất cả các biến xuất hiện ở dạng bình thường (nếu là 1) hoặc dạng bù (complement) (nếu là 0)
- **Tổng chuẩn** (Maxterm): M_i là các *số hạng tổng* (OR) mà tất cả các biến xuất hiện ở dạng bình thường (nếu là 0) hoặc dạng bù (complement) (nếu là 1)

x	y	z	Minterms	Maxterms
0	0	0	$m_0 = \bar{x} \bar{y} \bar{z}$	$M_0 = x + y + z$
0	0	1	$m_1 = \bar{x} \bar{y} z$	$M_1 = x + y + \bar{z}$
0	1	0	$m_2 = \bar{x} y \bar{z}$	$M_2 = x + \bar{y} + z$
0	1	1	$m_3 = \bar{x} y z$	$M_3 = x + \bar{y} + \bar{z}$
1	0	0	$m_4 = x \bar{y} \bar{z}$	$M_4 = \bar{x} + y + z$
1	0	1	$m_5 = x \bar{y} z$	$M_5 = \bar{x} + y + \bar{z}$
1	1	0	$m_6 = x y \bar{z}$	$M_6 = \bar{x} + \bar{y} + z$
1	1	1	$m_7 = x y z$	$M_7 = \bar{x} + \bar{y} + \bar{z}$



Dạng chính tắc (Canonical Form)

- **Dạng chính tắc 1:** là dạng *tổng của các tích chuẩn_1* (*Minterms_1*) (*tích chuẩn_1* là tích chuẩn mà tại tổ hợp đó hàm Boolean có giá trị 1).

x	y	z	Minterms	Maxterms	F	$\bar{F}$
0	0	0	$m_0 = \bar{x} \bar{y} \bar{z}$	$M_0 = x + y + z$	0	1
0	0	1	$m_1 = \bar{x} \bar{y} z$	$M_1 = x + y + \bar{z}$	1	0
0	1	0	$m_2 = \bar{x} y \bar{z}$	$M_2 = x + \bar{y} + z$	0	1
0	1	1	$m_3 = \bar{x} y z$	$M_3 = x + \bar{y} + \bar{z}$	1	0
1	0	0	$m_4 = x \bar{y} \bar{z}$	$M_4 = \bar{x} + y + z$	1	0
1	0	1	$m_5 = x \bar{y} z$	$M_5 = \bar{x} + y + \bar{z}$	0	1
1	1	0	$m_6 = x y \bar{z}$	$M_6 = \bar{x} + \bar{y} + z$	0	1
1	1	1	$m_7 = x y z$	$M_7 = \bar{x} + \bar{y} + \bar{z}$	0	1

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= \bar{x} \bar{y} z + \bar{x} y z + x \bar{y} \bar{z} = m_1 + m_3 + m_4 \\ &= \sum(1, 3, 4) \end{aligned}$$



Dạng chính tắc (Canonical Form)

- **Dạng chính tắc 2:** là dạng tích của các tổng chuẩn_0 (*Maxterms_0*) (*tổng chuẩn_0* là tổng chuẩn mà tại tổ hợp đó hàm Boolean có giá trị 0).

x	y	z	Minterms	Maxterms	F	$\bar{F}$
0	0	0	$m_0 = \bar{x} \bar{y} \bar{z}$	$M_0 = x + y + z$	0	1
0	0	1	$m_1 = \bar{x} \bar{y} z$	$M_1 = x + y + \bar{z}$	1	0
0	1	0	$m_2 = \bar{x} y \bar{z}$	$M_2 = x + \bar{y} + z$	0	1
0	1	1	$m_3 = \bar{x} y z$	$M_3 = x + \bar{y} + \bar{z}$	1	0
1	0	0	$m_4 = x \bar{y} \bar{z}$	$M_4 = \bar{x} + y + z$	1	0
1	0	1	$m_5 = x \bar{y} z$	$M_5 = \bar{x} + y + \bar{z}$	0	1
1	1	0	$m_6 = x y \bar{z}$	$M_6 = \bar{x} + \bar{y} + z$	0	1
1	1	1	$m_7 = x y z$	$M_7 = \bar{x} + \bar{y} + \bar{z}$	0	1

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= (x + y + z)(x + \bar{y} + z)(\bar{x} + y + \bar{z})(\bar{x} + \bar{y} + z)(\bar{x} + \bar{y} + \bar{z}) \\ &= M_0 M_2 M_5 M_6 M_7 \\ &= \prod(0, 2, 5, 6, 7) \end{aligned}$$



Dạng chính tắc (Canonical Form)

Tổng các tích chuẩn Sum of Minterms	Tích các tổng chuẩn Product of Maxterms
Σ	Π
Chỉ quan tâm hàng có giá trị 1	Chỉ quan tâm hàng có giá trị 0
$X = 0$: viết $\overline{X}$	$X = 0$: viết X
$X = 1$: viết X	$X = 1$: viết $\overline{X}$



Dạng chính tắc (Canonical Form)

■ Trường hợp tùy định (don't care)

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>X</i>

□ Hàm Boolean theo dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \Sigma(2, 3, 5) + \textcolor{red}{d}(0, 7) \text{ (chính tắc 1)} \\ &= \Pi(1, 4, 6) \cdot \textcolor{red}{D}(0, 7) \text{ (chính tắc 2)} \end{aligned}$$



Ví dụ

■ Câu hỏi: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào ở dạng chính tắc?

- a. $XYZ + X'Y'$
- b. $X'YZ + XY'Z + XYZ'$
- c. $X + YZ$
- d. $X + Y + Z$
- e. $(X+Y)(Y+Z)$

■ Trả lời:

☐ b



Dạng chuẩn (Standard Form)

- Dạng chính tắc có thể được đơn giản hoá để thành dạng chuẩn tương đương
 - Ở dạng đơn giản hoá này, có thể có ít nhóm AND/OR và/hoặc các nhóm này có ít biến hơn
- Dạng tổng các tích - SoP (Sum-of-Product)
 - Ví dụ: $F(x, y, z) = xy + xz + yz$
- Dạng tích các tổng - PoS (Product-of-Sum)
 - Ví dụ: $F(x, y, z) = (x+y)(x+z)(y+z)$

Có thể chuyển SoP về dạng chính tắc bằng cách AND thêm $(x+x')$ và PoS về dạng chính tắc bằng cách OR thêm xx'



Ví dụ

■ Câu hỏi: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào ở dạng chuẩn?

- a. $XYZ + X'Y'$
- b. $X'YZ + XY'Z + XYZ'$
- c. $X + YZ$
- d. $X + Y + Z$
- e. $(X+Y)(Y+Z)$

■ Trả lời:

☐ Tất cả



Nội dung

- Tổng quan
- Các dạng biểu diễn biểu thức logic
- Thiết kế một mạch số
- Bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh)



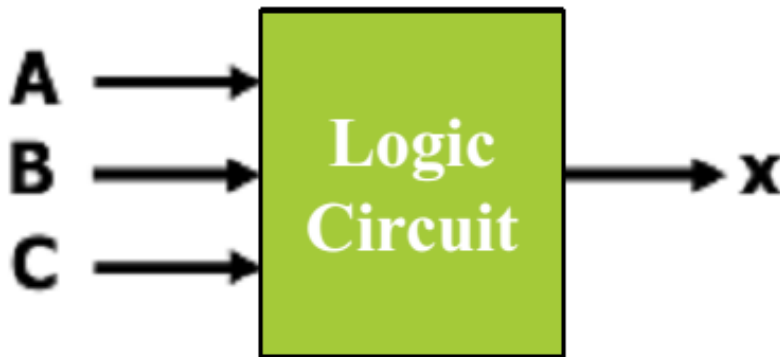
Thiết kế một mạch số

- Thiết kế một mạch logic số với
 - 3 ngõ vào
 - 1 ngõ ra
 - Kết quả ngõ ra bằng 1 khi có từ 2 ngõ vào trở lên có giá trị bằng 1



Các bước thiết kế một mạch logic số

■ Bước 1: Xây dựng bảng sự thật/chân trị



A	B	C	X
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	



Các bước thiết kế một mạch logic số

■ Bước 2: Chuyển bảng sự thật sang biểu thức logic

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Biểu thức SOP cho ngõ ra X:

$$x = \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$\bar{A}.B.C$

$A.\bar{B}.C$

$A.B.\bar{C}$

$A.B.C$

Các nhóm **AND** cho mỗi trường hợp ngõ ra là 1



Các bước thiết kế một mạch logic số

- **Bước 3:** Đơn giản biểu thức logic qua biến đổi đại số nhằm làm giảm số cổng logic cần sử dụng (nhằm làm giảm chi phí thiết kế)

$$x = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$x = \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C} + ABC$$

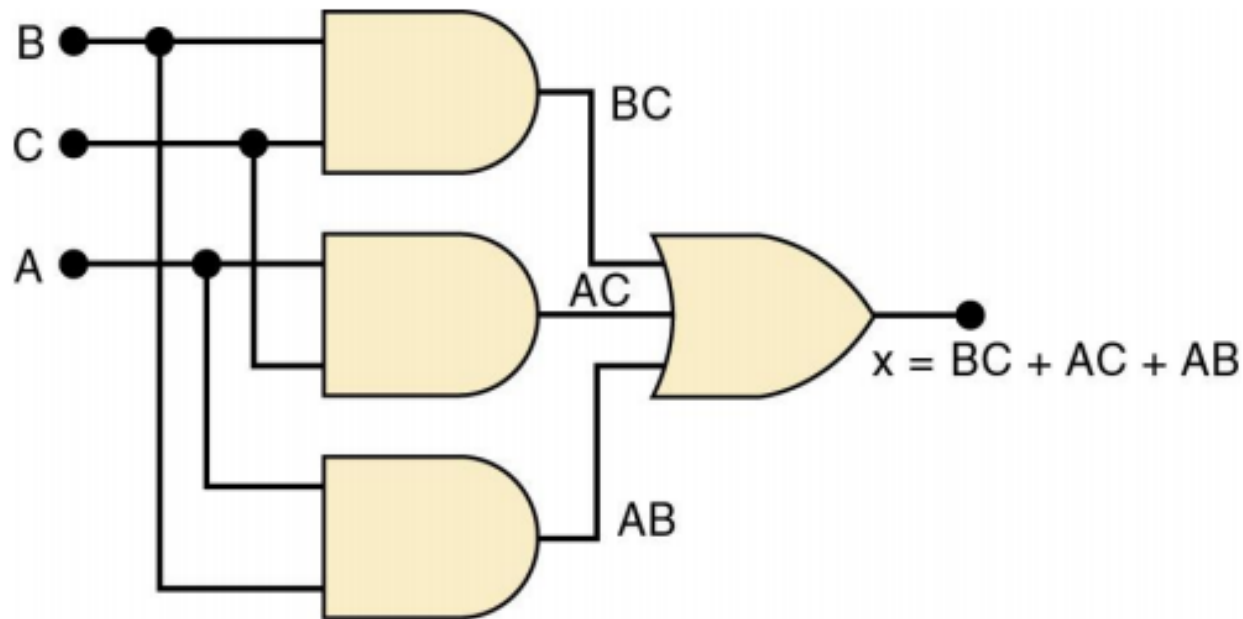
$$x = BC + AC + AB$$



Các bước thiết kế một mạch logic số

■ Bước 4: Vẽ sơ đồ mạch logic cho

$$x = BC + AC + AB$$





Chi phí thiết kế một mạch logic số

- Chi phí (cost) để tạo ra một mạch logic số liên quan đến:
 - ☐ Số cổng (gates) được sử dụng
 - ☐ Số đầu vào của mỗi cổng



Chi phí thiết kế một mạch logic số

- Chi phí của một biểu thức Boolean **B** được biểu diễn dưới dạng tổng của các tích (Sum-of-Product) như sau:

$$C(B) = O(B) + \sum_{j=0}^{K-1} P_j(B)$$

Trong đó K là số các term (thành phần tích) trong biểu thức B

$O(B)$: số các term trong biểu thức B

$P_j(B)$: số các literal (biến) trong term thứ j của biểu thức B

$$O(B) = \begin{cases} m & \text{nếu } B \text{ có } m \text{ term} \\ 0 & \text{nếu } B \text{ có 1 term} \end{cases}$$

$$P_j(B) = \begin{cases} m & \text{nếu term thứ } j \text{ của } B \text{ có } m \text{ literal} \\ 0 & \text{nếu term thứ } j \text{ của } B \text{ có 1 literal} \end{cases}$$



Chi phí thiết kế một mạch logic số

■ Tính chi phí thiết kế mạch logic số của các biểu thức sau:

$$f1(w,x,y,z) = wxy'z + wxyz'$$

$$C(f1) = 2+4+4 = 10$$

$$f2(w,x,y,z) = w' + x' + yz + y'z'$$

$$C(f2) = 4+0+0+2+2 = 8$$

$$g1(XYZ) = XY + X'Z + YZ$$

$$C(g1) = 3+2+2+2 = 9$$

$$g2(XYZ) = XY + X'Z$$

$$C(g2) = 2+2+2 = 6$$

$$h1(a,b) = ab$$

$$C(h1) = 0+2 = 2$$

$$h2(a,b) = b'$$

$$C(h2) = 0+0 = 0$$



Hạn chế của việc rút gọn bằng biến đổi đại số

- Hai vấn đề của việc rút gọn biểu thức trong bước 3 dùng các phép biến đổi đại số nhằm giảm chi phí thiết kế:
 - ☐ Không có hệ thống
 - ☐ Rất khó để kiểm tra rằng giải pháp tìm ra đã là tối ưu hay chưa?
- **Bìa Karnaugh** sẽ khắc phục những nhược điểm này
- Tuy nhiên, bìa Karnaugh chỉ để giải quyết các hàm Boolean có không quá 5 biến



Tóm tắt nội dung chương học

- Qua Phần 1 - Chương 4, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
 - Các dạng biểu diễn một biểu thức logic
 - Quy trình thiết kế một mạch số
 - Đánh giá chi phí thiết kế của một mạch số



COMPUTER ENGINEERING



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thảo luận?

